

6°

# Mantenimiento básico — cuidar el equipo como el relojero

Guía 18-6-TIC

## LO QUE TE LLEVAS HOY

Un **plan personal de mantenimiento** en una hoja del cuaderno con: **(a) tabla de 10 acciones de mantenimiento** clasificadas en *físicas* (limpieza, ubicación, cables) y *digitales* (actualizar, antivirus, papelera, copia de seguridad), **(b) calendario** con frecuencia recomendada (*diaria, semanal, mensual, semestral*), y **(c) 3 acciones ejecutadas hoy en clase** con su evidencia en el cuaderno (qué hiciste, antes/después).

## ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

## Apertura: Mantenimiento básico — cuidar el computador como cuida el relojero

### Saber ancestral

**Don Lucho el relojero limpiaba cada engranaje con paciencia y aceite especial.** Si entrabas a su vitrina de la calle 14 en Cartago, no veías solo herramientas: veías **frascos pequeños de aceite, paños de gamuza, un cepillito suave de pelo de camello** para limpiar piezas diminutas. Cuando una persona le traía un reloj que se atrasaba, lo primero que hacía don Lucho **no era cambiar pieza: era limpiarlo**. La mayoría de las veces, el reloj se atrasaba por polvo o aceite seco en los engranajes. *“Mantenimiento, mijo, eso es lo que falta. Un reloj limpio dura toda la vida.”*, decía. Las personas que confiaban en don Lucho conservaban sus relojes 30, 40 años. Los que se los compraban a vendedores de la calle y nunca los limpiaban los gastaban en 2 años. **La diferencia no era la calidad del reloj; era el cuidado.** Los computadores funcionan igual. Un equipo *mantenido* dura el doble que uno *usado y nada más*.

### Saber contemporáneo

**Mantenimiento** es el conjunto de acciones que haces para que tu computador (o celular) dure más tiempo, funcione más rápido, y se enferme menos. Hay 2 tipos. **Mantenimiento físico:** cuidar el hardware (limpieza, ubicación, manejo de cables, ventilación). **Mantenimiento digital:** cuidar el software (actualizaciones, antivirus, vaciar papelera, hacer copias de seguridad). Las dos son igual de importantes: si solo cuidas lo físico, tus archivos se corrompen; si solo cuidas lo digital, el hardware se ensucia y se calienta. **Lo bueno es que no toma mucho tiempo:** con 30 minutos al mes y 5 minutos al día, mantienes tu equipo en buen estado. Quien aprende esto en 6° grado se ahorra problemas serios en los próximos 10 años.

### Pregunta-puente

*Tu computador del año pasado funcionaba rápido y ahora se demora una eternidad en abrir.*  
**¿Por qué pasa eso?** ¿Se dañó el equipo o hay algo que dejaste de hacer?

### Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** 10 acciones de mantenimiento; (2) sabrás **aplicar** la frecuencia adecuada a cada una (diaria, semanal, mensual, semestral); (3) habrás **ejecutado** 3 acciones en clase; (4) podrás **evaluar** si un computador está bien mantenido o no.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DBA</b>            | Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Referentes</b>     | Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Producto final</b> | Un <b>plan personal de mantenimiento</b> en una hoja del cuaderno con: <b>(a) tabla de 10 acciones de mantenimiento</b> clasificadas en <i>físicas</i> (limpieza, ubicación, cables) y <i>digitales</i> (actualizar, antivirus, papelera, copia de seguridad), <b>(b) calendario</b> con frecuencia recomendada ( <i>diaria, semanal, mensual, semestral</i> ), y <b>(c) 3 acciones ejecutadas hoy en clase</b> con su evidencia en el cuaderno (qué hiciste, antes/después). |

→ Hoy haces 4 cosas: clasificas 15 acciones, aprendes el calendario, ejecutas 3 acciones en clase, y armas tu plan personal.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Empezamos clasificando 15 acciones en físicas y digitales.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Clasifica 15 acciones** (10 min · individual). En el cuaderno dibuja 2 columnas: **FÍSICAS** y **DIGITALES**. Después clasifica estas 15 acciones de mantenimiento en alguna de las 2: (1) limpiar la pantalla con paño suave; (2) actualizar Windows; (3) vaciar la papelera de reciclaje; (4) sacar el polvo del teclado con aire comprimido; (5) instalar un antivirus; (6) desconectar el cable de poder antes de mover el equipo; (7) hacer copia de seguridad en USB o Drive; (8) limpiar las pelusas del mouse; (9) cerrar programas que no usas; (10) ubicar el computador lejos del sol directo; (11) borrar archivos temporales; (12) ordenar los cables con velcro o canaleta; (13) escanear el disco con antivirus; (14) abrir el gabinete cada año para soplar polvo; (15) hacer mantenimiento del sistema (limpiador de Windows). Aplica la regla: si se hace con las manos (físico) o con clics (digital).

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Dibujé las 2 columnas en el cuaderno.
- ☐ Clasifiqué las 15 acciones en una columna cada una.

☐ Usé la regla del cuerpo (físico) vs los clics (digital).

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — 15 acciones de mantenimiento». **Formato:** tabla de 2 columnas. **Extensión:** 15 acciones distribuidas. **Sabes que terminaste cuando** cada acción tiene su columna y la puedes explicar.

→ Después aprendes las 10 acciones esenciales con su frecuencia.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

Ya las clasificaste. Ahora aprende las **10 acciones esenciales** (5 físicas + 5 digitales) con la **frecuencia** con que se hacen. Hacer cada cosa en su momento te ahorra problemas grandes.

**1 Las 5 acciones físicas esenciales.** (1) **Limpieza de pantalla y teclado — semanal.** Paño de microfibra húmedo (no mojado), nunca limpiavidrios directo. Para el teclado, aire comprimido o soplar fuerte. (2) **Ubicación correcta — siempre.** Lejos del sol directo (caliente), lejos del agua (corto circuito), en superficie firme (no la cama, ahoga ventiladores), con espacio atrás (15 cm) para que ventile. (3) **Manejo de cables — mensual.** Que no estén enredados ni en el piso a que los pateen. Usar velcro o canaleta. Desconectar antes de mover. (4) **Apagar correctamente — diario.** Nunca apagar con el botón de fuerza: usar el menú *Apagar*. Si no, el SO no cierra bien y se corrompen archivos. (5) **Limpieza interna del gabinete — semestral.** Cada 6 meses, con un técnico o un adulto, soplar el polvo de los ventiladores. El polvo acumulado calienta y daña.

**2 Las 5 acciones digitales esenciales.** (1) **Actualizar el SO y los programas — mensual.** Windows Update, App Store, Play Store. Las actualizaciones arreglan errores y cierran agujeros de seguridad. (2) **Tener antivirus activo — siempre.** Windows tiene *Defender* integrado y es bueno. Escanear el disco completo *una vez al mes*. (3) **Vaciar papelera de reciclaje — semanal.** Verifica que no hay nada importante y haz clic derecho “*Vaciar papelera*”. Libera espacio en el disco. (4) **Limpiar archivos temporales — mensual.** Windows acumula *cachés* de programas que ya no usas. Hay herramientas (*Liberador de espacio*, *Storage Sense*) que limpian. (5) **Copia de seguridad (backup) — semanal.** Copia tus archivos importantes (tareas, fotos, videos) en una memoria USB o en la nube (OneDrive, Google Drive). **Esta es la más importante.** El día que falle el disco, te salvará.

**3 Calendario rápido del mantenimiento.** **Diario:** apagar correctamente, cerrar programas que no uses. **Semanal:** limpiar pantalla y teclado, vaciar papelera, hacer copia de seguridad. **Mensual:** actualizar SO y programas, escanear con antivirus, limpiar archivos temporales, revisar cables. **Semestral:** limpieza interna del gabinete (con adulto o técnico), revisión general del equipo, ordenar archivos.

4

**4 errores de mantenimiento que matan computadores.** (1) *Tener el portátil en la cama o cojín* — ahoga la ventilación; el equipo se calienta y se daña en 1 año. (2) *Comer encima del teclado* — migas + bebida = teclas pegadas + corto. (3) *No hacer copia de seguridad* — un disco que falla = año escolar perdido si no hubo copia. (4) *Instalar programas de páginas raras* — llenan el equipo de virus que lo dejan lento o lo dañan. Reglas opuestas: superficie firme, comer aparte, copiar todo lo importante, solo páginas oficiales.

### 10 acciones esenciales + calendario

**Físicas (5):** pantalla/teclado · ubicación · cables · apagar bien · soplar gabinete.

**Digitales (5):** actualizar · antivirus · papelera · temporales · copia de seguridad.

**Calendario:** diario, semanal, mensual, semestral.

### Errores comunes y su corrección

**Mitos sobre mantenimiento que escucharás.** (1) *“Si el equipo va bien, no hay que hacer nada”* — Falso. El mantenimiento previene, no espera daños. (2) *“El antivirus consume RAM, mejor no lo usar”* — Falso. Sin antivirus en 1 mes te entran 20 virus. (3) *“Apagar y prender mil veces lo daña”* — Cierto solo si apagas por fuerza. Apagar correctamente desde el menú es lo normal. (4) *“Si tengo papelera grande, voy a perder archivos”* — Falso. La papelera retiene hasta que la vacías. (5) *“El backup es para empresas”* — Falso. El backup es la diferencia entre perder tu año o no.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — Las 10 acciones con su calendario». **Formato:** tabla de 10 filas, 3 columnas. Columna 1: acción. Columna 2: ¿física o digital? Columna 3: ¿con qué frecuencia? (diaria/semanal/mensual/semestral). **Extensión:** 10 filas. **Sabes que terminaste cuando** podrías decirle a tu mamá qué hacer este sábado en su computador.

→ Con el calendario claro, haces 3 acciones reales en clase y armas tu plan personal.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · APLICA — Plan personal + 3 acciones ejecutadas** (30 min · individual o parejas). Vas a hacer 2 cosas. Primero, escribir tu **plan personal de mantenimiento** en el cuaderno. Después, **ejecutar 3 acciones reales** hoy en clase (si tienes computador disponible) o anotarlas para hacer en casa (si no).

1

**Paso 1 — Título y encabezado.** En la parte superior de la hoja escribe: **“Mi plan de mantenimiento”** y debajo: *“[Tu nombre], año 2026”*. Subraya el título.

**2 Paso 2 — Tabla de las 10 acciones (mitad superior).** Reproduce la tabla de la Actividad 2 pero con *detalle propio*: en una nueva columna añade “cuándo la voy a hacer yo” (por ejemplo: “los sábados en la mañana”, “el primer domingo de cada mes”). Esto convierte el conocimiento en compromiso real con tiempos asignados.

**3 Paso 3 — Las 3 acciones de hoy (mitad inferior izquierda).** Escoge 3 acciones que vas a *ejecutar hoy* (si tienes computador en clase o si no, las anotas para ejecutar en casa esta semana). Recomendadas: (a) *Vaciar papelera de reciclaje*, (b) *Actualizar 1 programa*, (c) *Hacer 1 copia de seguridad pequeña (5-10 archivos al Drive o USB)*.

**4 Paso 4 — Ejecuta las 3 acciones (si hay computador).** Para cada una: *abre el programa o configuración, realiza la acción, escribe en el cuaderno qué hiciste y qué cambió*. Por ejemplo: “(a) *Vacíé papelera: tenía 25 archivos. Liberé 80 MB. La papelera ahora está vacía.*”.

**5 Paso 5 — Evidencia (mitad inferior derecha).** En la mitad inferior derecha haz una tabla de 3 filas y 3 columnas: *Acción, Antes, Después*. Llena las 3 con lo que ejecutaste (o lo que te propones ejecutar en casa). Si no tuviste equipo, escribe lo que vas a hacer en detalle.

**6 Paso 6 — Firma y promesa.** En la esquina inferior derecha firma con nombre y fecha. Debajo, escribe la frase: “**Cuido mi computador como don Lucho cuidaba sus relojes.**”. Subráyala. La hoja la guardas como tu plan permanente.

#### Antes de mostrar tu plan

- ☐ La tabla de 10 acciones tiene la frecuencia y mi compromiso de cuándo.
- ☐ Escogí 3 acciones para ejecutar hoy o esta semana.
- ☐ La tabla de evidencia (acción/antes/después) tiene 3 filas.
- ☐ La frase de cierre está subrayada.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.
- ☐ Si tuve computador, ejecuté al menos una acción de verdad.

#### Plantilla de trabajo

**Estructura.** *Arriba:* título + nombre. *Mitad superior:* tabla 10 × 4 (acción, físico/digital, frecuencia, cuándo lo haré). *Mitad inferior izquierda:* las 3 acciones de hoy listadas. *Mitad inferior derecha:* tabla evidencia 3 × 3 (acción, antes, después). *Esquina:* firma + frase subrayada.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA).** Título: «Actividad 3 — Mi plan de mantenimiento + 3 acciones». **Formato:** plan completo en una hoja con 3 secciones (calendario, acciones, evidencia). **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** si alguien te pregunta “¿cuándo le toca limpieza al equipo?”, lo ves rápido en tu hoja.

→ El producto es ese plan firmado + las 3 acciones ejecutadas con evidencia.

## Producto de la sesión

**Plan personal de mantenimiento + 3 acciones ejecutadas · firmado.**

### Criterios de calidad

(1) El plan tiene las 10 acciones con frecuencia y compromiso de cuándo. (2) Están las 3 acciones del día listadas. (3) La tabla de evidencia tiene antes/después por cada acción. (4) El plan está firmado y fechado. (5) La frase de cierre está subrayada.

→ Antes de salir, verificas que tu plan tenga las 10 acciones con su frecuencia.

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué el mantenimiento es un acto de respeto al futuro.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*“Cuidar lo que tienes es resistirte a la lógica del desecho.”*

Hay una idea moderna que dice: *“si se daña, lo cambio”*. Pero los computadores son caros y los recursos del planeta son finitos. **Cuidar el equipo es una resistencia consciente**: respetas el trabajo de quien lo fabricó, el dinero de tus papás que lo compraron, y el planeta que dio los materiales. *Don Lucho mantenía cada reloj durante décadas*. Ese saber es de profundo respeto al trabajo y a la tierra.

**¿Trato mis cosas como bienes que duran o como objetos desechables?**

### Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

*“El que cuida lo pequeño cada día, evita lo grande mañana.”*

**30 minutos al mes de mantenimiento te ahorran 3 días enteros de problemas** al año. Pero pocos lo hacen porque parece *“aburrido”*. El sabio sabe que la disciplina pequeña genera resultados grandes. Limpiar el teclado el sábado en la mañana mientras escuchas música no es perder el tiempo: es invertirlo en tu yo del futuro.

**¿Qué pequeña acción de mantenimiento estoy postergando que después se convertirá en un problema grande?**

### Floridi · lente de la infoesfera

*“El equipo bien cuidado consume menos energía, dura más, y deja menos huella en el planeta.”*

Un computador que vive 8 años es **el doble de sostenible** que uno que vive 4. Cuidar tu equipo no es solo ahorrar dinero: es *respetar la huella ecológica de la tecnología*. Cada equipo nuevo gasta agua, energía y minerales. Si mantienes el tuyo, evitas esa producción extra. *Mantenimiento es ambientalismo en pequeño*.

**¿Cómo se vería el mundo si todos cuidáramos nuestros equipos al doble del tiempo?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

## Mi autoevaluación · marca una casilla por fila



| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

---



---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---



---

#### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Esta semana, ejecuta al menos 2 acciones de mantenimiento en tu equipo (o el de tu casa). Anota en el cuaderno qué hiciste y qué cambió. La próxima clase aprenderemos sobre **postura, ergonomía y vida útil**: cómo cuidarte TÚ mientras usas el computador, no solo cuidar al equipo. Si cuidas las 2 cosas, la relación con la tecnología es larga y sana.